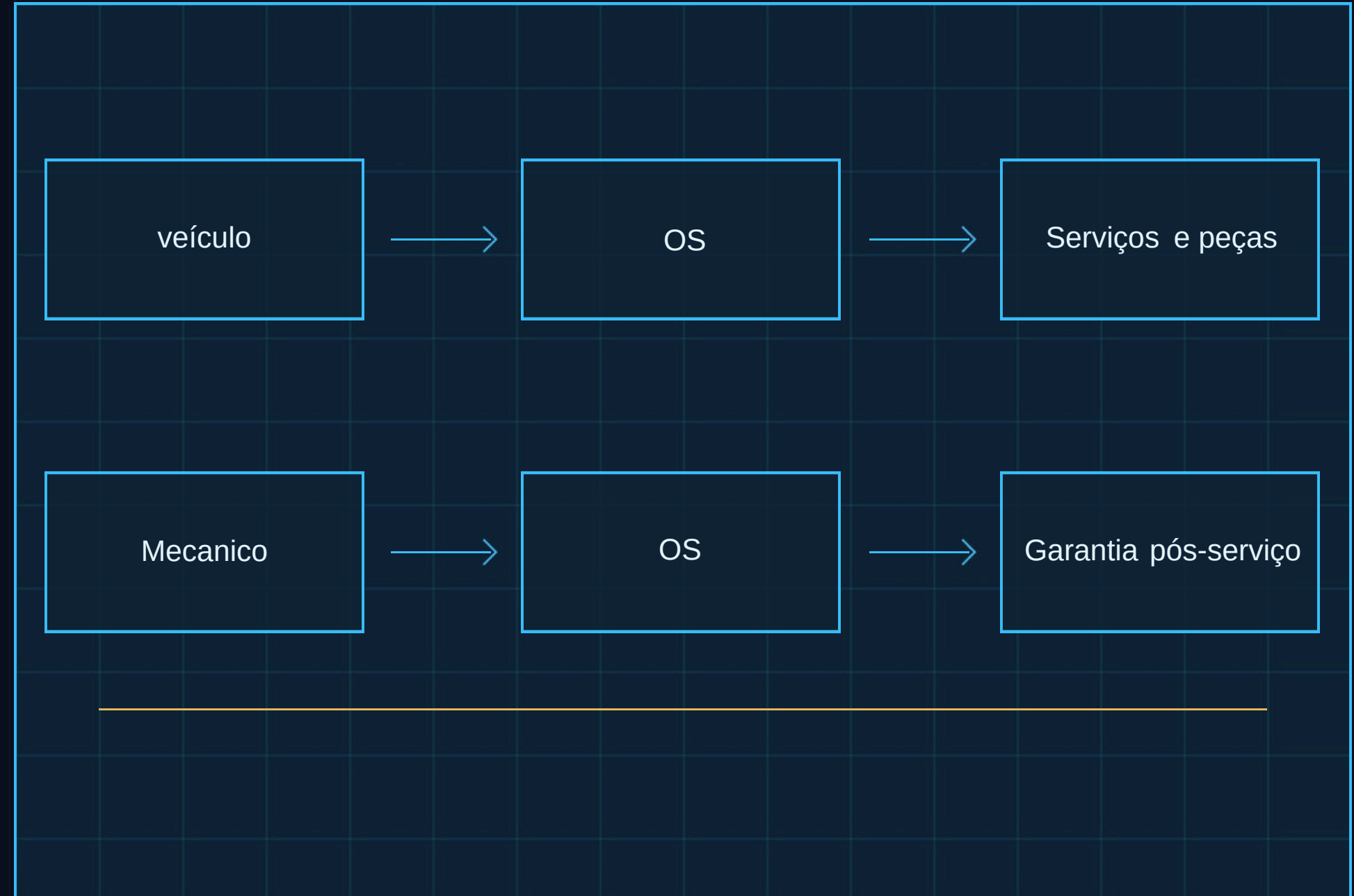


O banco organiza o ciclo completo da oficina

Da abertura da OS ao pós-serviço, tudo permanece rastreável.

O projeto modela um **sistema relacional** para uma oficina mecânica.

A solução cobre clientes, veículos, ordens de serviço, serviços e peças, mecanico, garantias.



Perfis que sustentam as operações

01

Atendentes

INTERFACE OPERACIONAL

Abrem ordens de serviço, registram vendas de balcão e geram solicitações de compra de peças.

NECESSIDADE

Agilidade no atendimento com rastreabilidade de cada registro criado.

02

Mecânicos

EXECUÇÃO TÉCNICA

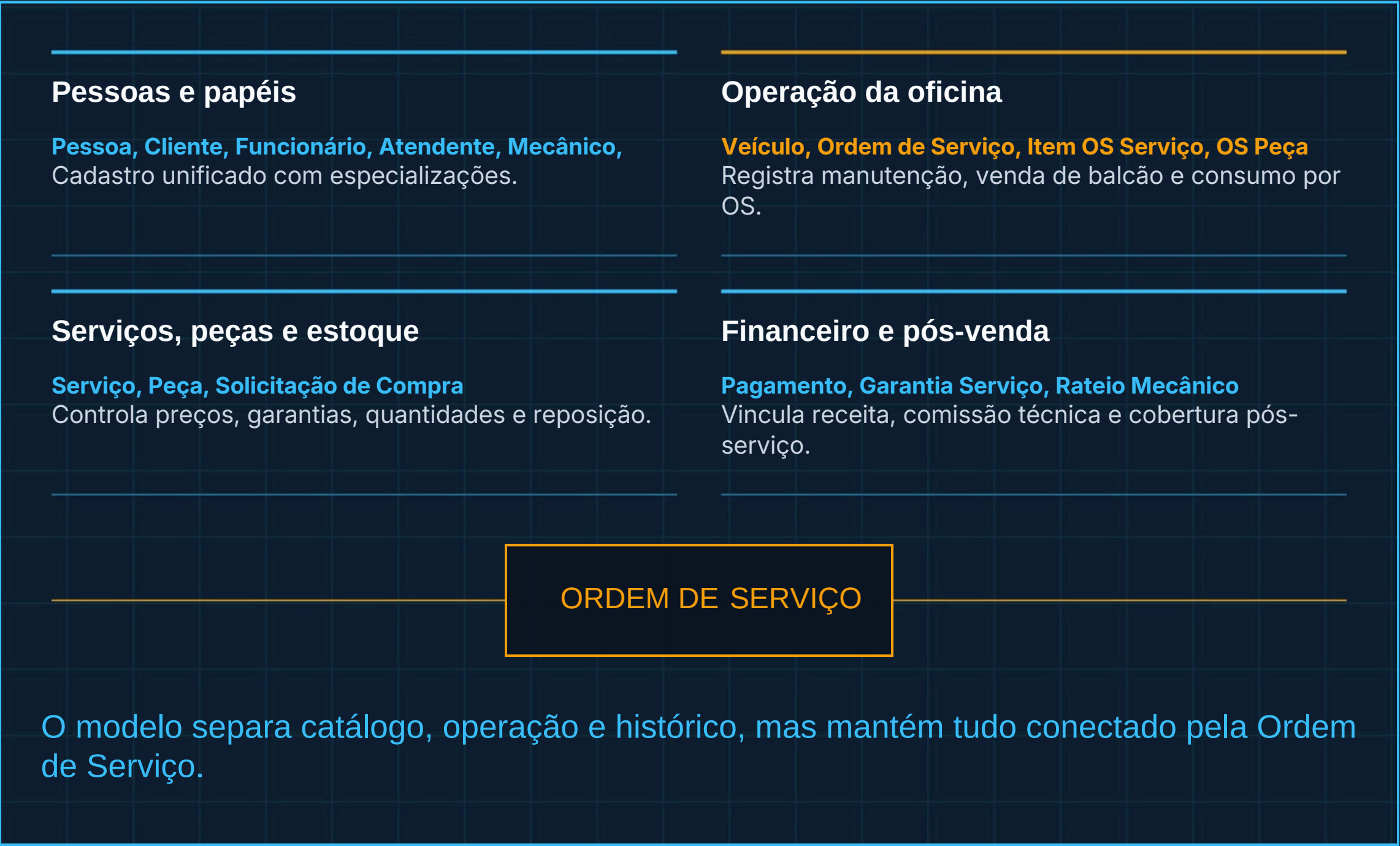
Executam serviços, consomem peças requisitadas e participam do rateio percentual por item.

NECESSIDADE

Registro correto da autoria técnica e das comissões associadas.

A base integra atendimento e execução em um mesmo fluxo de dados consistente.

Entidades representam o núcleo operacional



ENTIDADE ASSOCIATIVA

Item OS Serviço transforma execução em registro rastreável

O serviço e garantia só ganham significado operacional quando é executado dentro de uma OS específica.

Essa agregação permite ligar mecânicos, rateios e garantias ao item realmente realizado.

Localização: Estado e Cidade normalizam endereços.

Snapshot: valores cobrados preservam o preço no momento da OS.

Histórico: pagamentos e garantias permanecem vinculados à execução.

Regras de negócio protegem a consistência

As restrições deixam o banco responsável por validar operações críticas da oficina, reduzindo dependência exclusiva da aplicação.

01 Categoria da OS	Manutenção veicular exige placa e quilometragem; venda de balcão não permite nenhum dos dois campos.
02 Rateio completo	A soma dos percentuais de mecânicos em um mesmo item de serviço deve totalizar exatamente 100%.
03 Snapshot de preço	Serviços e peças registram o valor cobrado no momento da OS, preservando histórico mesmo após mudanças no catálogo.
04 Datas consistentes	Entrega estimada e fechamento não podem ser anteriores à abertura da ordem de serviço.
05 Valores válidos	Salário, estoque, valores pagos e quilometragem são restringidos para impedir registros negativos ou sem sentido operacional.

Camadas de proteção no modelo relacional

- PK

Identidade única para pessoas, veículos, serviços, peças, OS e pagamentos.
- FK

Vínculos obrigatórios impedem pagamentos, itens e rateios sem entidade de origem.
- CHECK

Restrições semânticas validam datas, categorias, quantidades e valores.
- VIEW

Total derivado evita anomalias ao calcular o faturamento em tempo real.

Resultado: menos dados órfãos, menos inconsistência e mais rastreabilidade operacional.

A normalização evita anomalias de atualização

1FN	Atributos atômicos Telefones deixam de ser atributo multivalorado e passam para a tabela própria mecanica.telefones.
2FN	Dependência da chave inteira No rateio, percentual_rateio depende do par completo formado por item de serviço e mecânico.
3FN	Sem dependências transitivas Cidade e estado são normalizados, evitando que endereço replique dados derivados da localização.

DECISÃO ARQUITETURAL CRÍTICA

O total da OS não pertence fisicamente à tabela de OS.

Problema

Armazenar **valor_total** criaria redundância, pois o total depende dos serviços executados e das peças consumidas.

Solução

Calcular o valor em tempo real por meio da view **vw_faturamento_os**, mantendo consistência permanente.

$$\text{valor_total_fatura} = \text{serviços cobrados} + \text{peças consumidas}$$

A normalização reduz anomalias de inserção, atualização e exclusão, preservando integridade sem manutenção manual de totais.

O mapeamento lógico preserva papéis e histórico

Especialização Table Per Type



Cada especialização possui tabela própria, evitando colunas nulas e mantendo coesão estrutural em 3FN.

Políticas ON DELETE

CASCADE

Telefones e itens da OS: dados dependentes são removidos junto com a entidade principal.

RESTRICT

Pagamentos, garantias e vínculos históricos: bloqueiam exclusões que comprometeriam a rastreabilidade.

SET NULL

Veículo em OS : a ordem de serviço permanece registrada mesmo se a placa for desvinculada.

A modelagem aceita mais JOINS como trade-off para obter integridade estrutural e preservação do histórico.

PostgreSQL implementa domínios controlados

01 ENUMs Padronizam status de OS, pagamento, prioridade, categoria, solicitação e tipo de combustível.	02 Chaves PKs, FKs e unicidade ligam pessoas, veículos, ordens, peças e pagamentos sem dados órfãos.
03 CHECKs Impedem datas incoerentes, valores negativos, salário inválido, estoque negativo e OS incompatível com sua categoria.	04 Tabelas centrais <code>ordem_servico</code>, <code>item_os_servico</code> e <code>ordem_servico_peca</code> concentram a operação.

DDL como camada de integridade

```
CREATE TYPE mecanica.status_os AS ENUM
'Orcamento' · 'Aprovado' · 'Finalizado'
CREATE TYPE mecanica.categoria AS ENUM
'Venda_Balcao' · 'Manutencao_Veicular'
CHECK data_estimada >= data_abertura
CHECK valor_pago > 0 · estoque >= 0
```

A implementação desloca regras essenciais para o próprio banco, garantindo **consistência independente da aplicação**.

View e procedure automatizam a lógica central

VW_FATURAMENTO_OS

O faturamento é derivado, não armazenado.

A view substitui a coluna **valor_total** e calcula dinamicamente o total real de cada ordem de serviço.

valor_total_fatura = serviços cobrados + peças consumidas

Essa decisão evita anomalias de atualização quando serviços ou peças da OS são inseridos, alterados ou removidos.

sp_finalizar_os centraliza validação, fechamento e garantia.

01

Valida a OS: bloqueia código inexistente, ordem já finalizada ou ordem cancelada.

02

Atualiza o ciclo: define status como Finalizado e registra data de fechamento.

03

Gera cobertura: cria garantias para serviços de manutenção veicular com prazo e km final.

View	Procedure	Garantia
Consolida faturamento por OS em tempo real.	Executa regras de encerramento no banco.	Rastreia data, quilometragem e retorno vinculado.

Resultado: regras críticas deixam de ser repetidas na aplicação e passam a operar em um ponto único confiável.

Dados de teste cobrem cenários reais

Base povoada para validar operação, joins e regras	
10	13
ordens de serviço	ítems de serviço
10	14
peças consumidas	rateios de mecânicos
10	10
pagamentos registrados	garantias cadastradas
A população cobre tabelas principais, entidades associativas e fatos financeiros/pós-venda.	

Casos de borda documentados

Cliente sem veículo	Fernanda Lins permite validar LEFT JOIN e ausência de OS sem perder o cadastro.
Serviços nunca executados	Higienização Interna e Polimento Externo testam RIGHT JOIN sobre catálogo versus execução.
Rateio dividido	Revisão de Freio na OS 2 é dividida em 50% / 50% , desafiando agregações por item.
Garantia acionada	Retorno de Beatriz vincula item original, data de utilização e OS de retorno .
Venda de balcão	OS 3, 5 e 8 não possuem placa nem quilometragem, validando a categoria sem criar tabelas extras.

Os dados de teste funcionam como bancada de validação para consultas, integridade e rastreabilidade.

Consultas demonstram utilidade gerencial

Cobertura DQL documentada	
SELECT	Catálogo de serviços com valor, tempo estimado e parâmetros de garantia.
JOINS	Veículos e proprietários, clientes sem veículo e serviços nunca executados.
GROUP BY	Faturamento por atendente com filtro gerencial via HAVING.
SUBQUERY	OS acima da média e mecânicos com atuação em mais de uma OS.
CONJUNTOS	INTERSECT para clientes com veículo e OS finalizada; EXCEPT para peças nunca solicitadas.
VIEW + JOIN	Garantias ativas por veículo usando faturamento calculado em tempo real.

Perguntas que o banco consegue responder

RECEITA

Quem gerou maior faturamento em OS finalizadas?

Consulta 5: GROUP BY, HAVING e vw_faturamento_os.

EQUIPE TÉCNICA

Quais mecânicos aparecem em mais de uma OS?

Consulta 7: subconsulta correlacionada sobre rateios.

ESTOQUE

Quais peças nunca geraram solicitação de compra?

Consulta 9: operador EXCEPT.

PRIORIDADE FINANCEIRA

Quais ordens superam a média de faturamento?

Consulta 6: subconsulta não correlacionada.

PÓS-VENDA

Quais veículos ainda possuem garantias ativas?

Consulta 10: garantias, veículos, clientes e view.

CATÁLOGO

Quais serviços cadastrados nunca foram executados?

Consulta 4: RIGHT JOIN com filtro nulo.

Valor gerencial

As consultas validam que a modelagem atende tanto à **operação diária** quanto ao controle de faturamento, estoque, desempenho técnico e garantias.

O projeto equilibra teoria e aplicação real

SÍNTESE FINAL

A robustez vem de transformar regras operacionais em estrutura relacional.

O banco combina **normalização**, integridade referencial, lógica procedural e consultas gerenciais para sustentar uma oficina mecânica real.

01

View substitui valor total armazenado

A remoção de **valor_total** preserva a 3FN e evita inconsistência entre itens da OS e faturamento.

02

Table Per Type privilegia integridade

A hierarquia Pessoa → Funcionário/Cliente reduz colunas nulas, aceitando JOINS adicionais como trade-off.

03

Agregação viabiliza o rateio técnico

item_os_servico permite associar mecânicos ao serviço efetivamente executado dentro de uma OS.

04

Procedure consolida a lógica temporal

sp_finalizar_os valida o encerramento e cria garantias para serviços de manutenção finalizados.

Operação

OS, veículos, serviços e peças permanecem conectados.

Finanças

Faturamento é derivado e sempre consistente.

Estoque

Consumo e reposição preservam rastreabilidade.

Pós-venda

Garantias registram prazo, km e retorno.

Resultado: um modelo relacional consistente, auditável e aplicável à rotina de uma oficina mecânica.